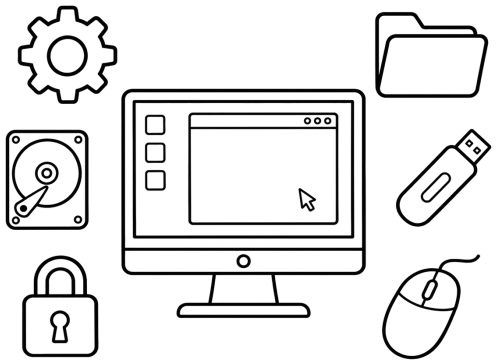
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය · GRADE 10



5 ඒකකය (UNIT 5)
මෙහෙයුම් පද්ධති

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ දෘඪාංග, ස්ථිරාංග, මෘදුකාංග හා පරිගණකය ආරම්භ වීම (booting) පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ මෘදුකාංග, පද්ධති මෘදුකාංග හා යෙදුම් මෘදුකාංග ලෙස වර්ග කිරීමට.
- ☐ මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග හා OS හි ප්‍රධාන කාර්ය දෙක විස්තර කිරීමට.
- ☐ විධාන පේළි අතුරුමුහුණත (CLI) හා චිත්‍රක අතුරුමුහුණත (GUI) සැසඳීමට.
- ☐ OS ක්‍රියාවලි, මතකය, උපාංග, ගොනු, ආරක්ෂාව හා ජාල කළමනාකරණය කරන හැටි පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ ගොනු නාම, දිගු (extensions), ධාවක හා ෆෝල්ඩර සමඟ වැඩ කිරීමට.
- ☐ උපයෝගිතා මෘදුකාංග, පංගු බෙදීම, ආකෘතිකරණය හා ප්‍රතිභාගීකරණය පැහැදිලි කිරීමට.

ⓘ පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- Command Prompt හෝ Task Manager භාවිත කිරීමට පෙර සැමවිටම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.
- ධාවකයක් පංගු බෙදීම, ආකෘතිකරණය හෝ ප්‍රතිභාගීකරණය කිසිදා තනිවම නොකරන්න.
- ඔබේ ගොනුවල උපස්ථ පිටපතක් (backup copy) ඔබේ නමින් සැමවිටම තබා ගන්න.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු පරිගණකයේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම කරන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ: පැන්සලක්, මකනයක්, පෙළපොත (පිටු 137 - 162), පරිගණකයක් හා පෑන් ධාවකයක් (pen drive). වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචනද (keywords) ඉගෙන ගන්න.

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

දෘඪාංග (Hardware)	ස්ථිරාංග (Firmware)	මෘදුකාංග (Software)	BIOS
POST	Bootstrap loader	පද්ධති මෘදුකාංග (System software)	යෙදුම් මෘදුකාංග (Application software)
උපයෝගිතා මෘදුකාංග (Utility software)	භාෂා පරිවර්තක (Language translator)	මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system)	බහු කාර්ය (Multi tasking)
තත්‍ය කාල (Real time)	අතුරුමුහුණත (Interface)	ප්‍රේරකය (Prompt)	WIMP
ක්‍රියාවලිය (Process)	එලවුම් වැඩසටහන (Device driver)	දිගුව (Extension)	ගොනු පද්ධතිය (File system)
ධාවකය (Drive)	පංගු බෙදීම (Partitioning)	ආකෘතිකරණය (Formatting)	ප්‍රතිභාගීකරණය (Defragmentation)

"ඔබේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය දැන ගන්න; එවිට පරිගණකය ඔබ වෙනුවෙන් වැඩ කරයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

පරිගණක පද්ධතිය හා මෘදුකාංග

The Computer System and Software

? පරිගණකය ආරම්භ කරන්නේ කවුද?

"අපේ පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කළ විට මුලින්ම සුදු අකුරු ටිකක් පෙනෙනවා. එතකොට එය කරන්නේ මොකක්ද?"

"එය boot වෙනවා! ඉන්පසු මෙහෙයුම් පද්ධතිය RAM වෙත පැමිණෙනවා."

පරිගණකයක ඇති වැදගත්ම මෘදුකාංගය එහි මෙහෙයුම් පද්ධතියයි. මෙම පරිච්ඡේදයෙන් පරිගණකයේ අංග, booting හා මෘදුකාංග වර්ග ඉගෙන ගනිමු.

5.1 දෘඪාංග, ස්ථිරාංග හා මෘදුකාංග (Hardware, firmware and software)

පරිගණකයක් දෘඪාංග, ස්ථිරාංග හා මෘදුකාංග යන අංගවලින් සමන්විත වේ (පෙළපොත 137 පිටුව).

අංගය	එය කුමක්ද	උදාහරණ
දෘඪාංග **(Hardware)**	නිශ්චිත හැඩයක් සහිත, අපට ස්පර්ශ කළ හැකි, පරිගණකයක භෞතික කොටස්.	යතුරු පුවරුව, මූසිකය, සංදර්ශකය, දෘඪ තැටිය, නාදකය, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
ස්ථිරාංග **(Firmware)**	පඨන මාත්‍ර මතකයෙහි (ROM) ස්ථාපිත, පරිගණකය ආරම්භ (boot) වීමට අදාළ උපදෙස්. තිරය මත පෙනෙන ප්‍රථම චිත්‍රක හෝ වදන් ප්‍රතිදානය කරන්නේත් ස්ථිරාංගයි.	ROM හි ඇති BIOS, bootstrap loader
මෘදුකාංග **(Software)**	පරිගණකය තුළින් යම් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට දෙන උපදෙස් සමූහයකි.	මෙහෙයුම් පද්ධතිය, වදන් සැකසීම, වෙබ් අතරික්සු

5.2 පරිගණකය ආරම්භ වීම (Booting)

පරිගණකයට විදුලිය සැපයූ විට පහත පියවර පහ පිළිවෙළින් සිදු වේ (138 **පිටුව**):



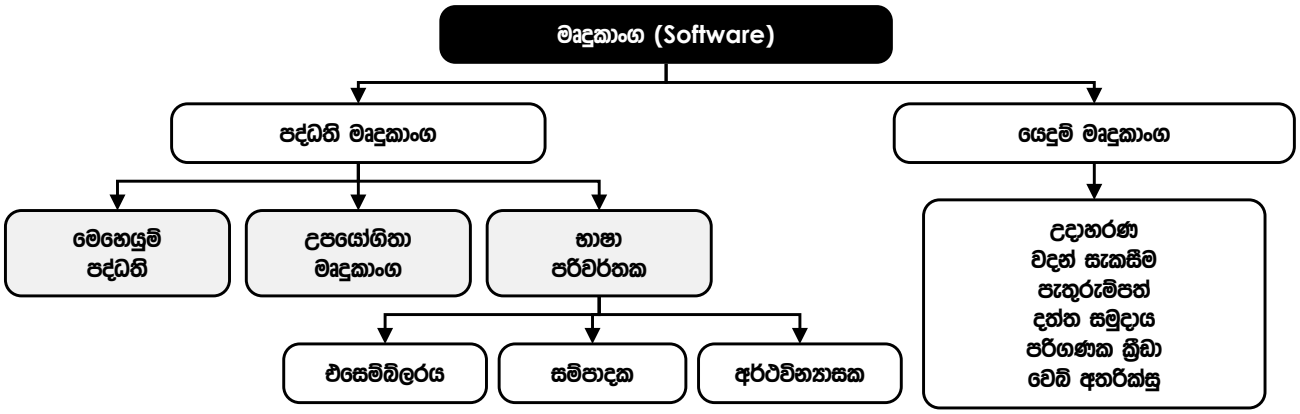
BIOS යනු මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතියයි (Basic Input Output System). **POST** (Power-On Self Test) **වැඩසටහන** CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) **මතකය අනුව දෘඪාංග නියමිත පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බව තහවුරු කරයි. පරිගණක නිෂ්පාදන සමාගම සපයන bootstrap loader ස්ථිරාංගය,** boot sequence **හි පළමු ආවයන උපක්‍රමයේ** (boot drive) Master Boot Record (MBR) **කියවයි. මෙම සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය booting ලෙස හැඳින්වේ: එනම් මෙහෙයුම් පද්ධතිය** RAM **(ප්‍රධාන මතකය) වෙත ප්‍රවේශනය කිරීමයි.**

"පරිගණකයට දෘඪාංග, ස්ථිරාංග හා මෘදුකාංග අවශ්‍යයි. ඒවා භාවිත කරන්නට ඔබත් අවශ්‍යයි."

- THE KING OF ICT

5.3 මෘදුකාංග වර්ග (Types of software)

මෘදුකාංග යනු පරිගණකය තුළින් යම් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට දෙන උපදෙස් සමූහයකි. ඒවා **පද්ධති මෘදුකාංග (system software)** හා **යෙදුම් මෘදුකාංග (application software)** ලෙස වර්ග කෙරේ. **පද්ධති මෘදුකාංග වර්ග** තුනකි: **මෙහෙයුම් පද්ධති, උපයෝගිතා මෘදුකාංග** (utility software) **හා භාෂා පරිවර්තක** (language translators).



රූපය *5.1* - මෘදුකාංග වර්ග

පරිගණක වැඩසටහනක් සෑදී ඇත්තේ උපදෙස් සමූහයකිනි. ඒවා ලියා ඇත්තේ මිනිස් භාෂාවලට සමීප උසස් මට්ටමේ භාෂාවලිනි **(high level languages)**. භාෂා පරිවර්තක ඒවා පරිගණකයට හඳුනා ගත හැකි පරිගණක භාෂාවට **(machine language)**, එනම් 1 සහ 0 වලට පරිවර්තනය කරයි.

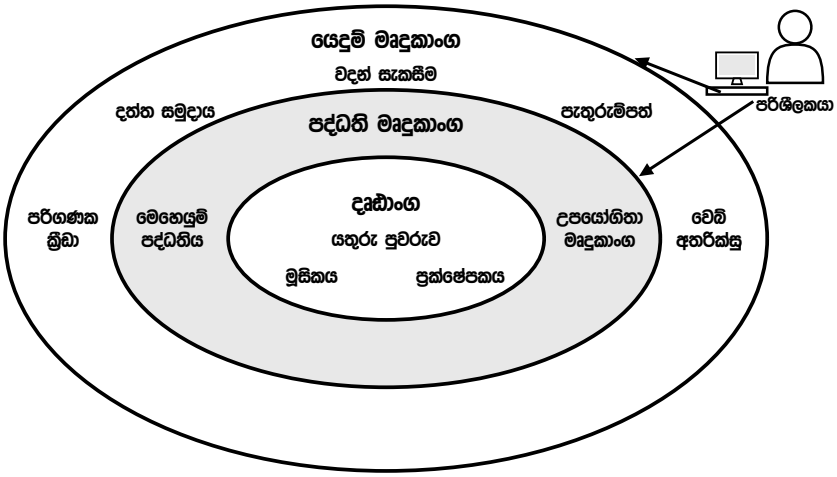
යෙදුම් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මත පමණි. ලිපි ලේඛන සැකසීම, ගණිත කර්ම, දත්ත රැස් කිරීම හා පරිගණක ක්‍රීඩා වැනි පරිශීලකයාගේ කටයුතු සඳහා ඒවා යොදා ගනී. උපයෝගිතා මෘදුකාංග පරිගණකය නඩත්තු කිරීමට උදව් වේ (උදා: ප්‍රති වයිරස මෘදුකාංග).

5.4 මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system)

පරිශීලකයා හා පරිගණක දෘඪාංග අතර සම්බන්ධතාව ඇති කරන මෘදුකාංගය මෙහෙයුම් පද්ධතියයි (OS). එය:

- විවිධ යෙදුම් මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය විධාන සපයයි.
- ආදාන උපාංග, ප්‍රතිදාන උපාංග හා පරිගණක මතකය කළමනාකරණය කරයි.
- පරිගණකයේ ස්ථාපිත අනෙකුත් මෘදුකාංග හසුරුවයි.

එබැවින් සමස්ත පරිගණක පද්ධතියම හසුරුවන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතියයි. මෘදුකාංග දෘඪාංග සමඟ ස්තර ලෙස සම්බන්ධ වන ආකාරය රූපය 5.2 පෙන්වයි.



රූපය *5.2* - දෘඪාංග, පද්ධති මෘදුකාංග, යෙදුම් මෘදුකාංග

> "ඔබත් සෑම උදෑසනකම boot වෙනවා. හොඳ ස්වයං පරීක්ෂාවකින් දවස අරඹන්න!"
>
> - THE KING OF ICT

5.5 විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති (Several operating systems)

Windows හා Mac OS **ප්‍රකාශන හිමිකම් සහිත ය: ඒවා මුදල් ගෙවා ලබා ගත යුතුය.** Ubuntu, Android හා Hanthana Linux **නොමිලේ ලබා ගත හැකිය;** Ubuntu **විවෘත (Free and Open Source) මෙහෙයුම් පද්ධතියකි** (141 - 142 **පිටු**).

මෙහෙයුම් පද්ධතිය	නිපදවූයේ	ලබා ගැනීම	භාවිතය
Windows (XP, Vista, 7, 8)	Microsoft	මුදල් ගෙවා	පරිගණක
Windows Mobile	Microsoft	මුදල් ගෙවා	ජංගම දුරකථන, ටැබ්ලට් පරිගණක
Windows Server	Microsoft	මුදල් ගෙවා	සේවා දායක (server) පරිගණක
Mac OS	Apple	මුදල් ගෙවා	Apple Macintosh පරිගණක පමණි
Ubuntu	Linux පාදක කර ගෙන	නොමිලේ	පරිගණක (විවෘත - Free and Open Source)
Android	Google	නොමිලේ	ජංගම උපාංග
Hanthana Linux	Linux පාදක කර ගෙන	නොමිලේ	පරිගණක (www.hanthana.org)

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොත 137 - 142 පිටු

පරිගණකය ආරම්භ වන ආකාරය හා එහි මෘදුකාංග බලන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කරන්න. තිරයේ පළමුව පෙනෙන අකුරු දක්වන්නේ ස්ථිරාංග මගිනි.**
2	වැඩතලය (desktop) **පෙනෙන විට මෙහෙයුම් පද්ධතිය** RAM **තුළ ඇත; පරිගණකයේ පාලනය එය සතුය.**
3	**Start මෙනුව විවෘත කර යෙදුම් මෘදුකාංග තුනක නම් ලියන්න.**
4	**මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නම සොයන්න (Settings > System > About). එය නොමිලේ ලැබෙන්නක්ද?**

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

දෘඪාංග	**ස්ථිරාංග**	BIOS	POST
RAM	**පරිවර්තක**	**යෙදුම්**	Linux

1. **අපට ස්පර්ශ කළ හැකි, පරිගණකයක භෞතික කොටස් ..... ලෙස හැඳින්වේ.**
2. ROM **හි ස්ථාපිත, පරිගණකය ආරම්භ වීමට අදාළ උපදෙස් ..... වේ.**
3. **විදුලිය සැපයූ විගස** CPU **මගින් මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය, එනම් ..... ප්‍රවේශනය කෙරේ.**
4. ..... **වැඩසටහන** CMOS **මතකය අනුව සියලු දෘඪාංග පරීක්ෂා කරයි.**
5. booting **යනු මෙහෙයුම් පද්ධතිය ..... වෙත ප්‍රවේශනය කිරීමයි.**
6. **උසස් මට්ටමේ භාෂා** 1 **සහ** 0 **වලට හරවන්නේ භාෂා ..... මගිනි.**
7. **වදන් සැකසීම හා වෙබ් අතරික්සු ..... මෘදුකාංග වේ.**
8. Ubuntu **හා** Hanthana **මෙහෙයුම් පද්ධති නිපදවා ඇත්තේ ..... පාදක කර ගෙනය.**

B Booting පියවර පිළිවෙළට තබන්න

5 ලකුණු

කොටුවල *1, 2, 3, 4* හා *5* ලියන්න.

a.		bootstrap loader, boot drive හි Master Boot Record (MBR) කියවයි.
b.		විදුලි බලය සැපයූ විගස CPU මගින් BIOS ප්‍රවේශනය කෙරේ.
c.		පරිගණකයේ පාලනය මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලබාගෙන පරිශීලකයාට අතුරුමුහුණතක් දෙයි.
d.		POST වැඩසටහන CMOS මතකය අනුව සියලු දෘඪාංග පරීක්ෂා කරයි.
e.		boot drive හි ඇති මෙහෙයුම් පද්ධතිය RAM වෙත ප්‍රවේශනය කෙරේ.

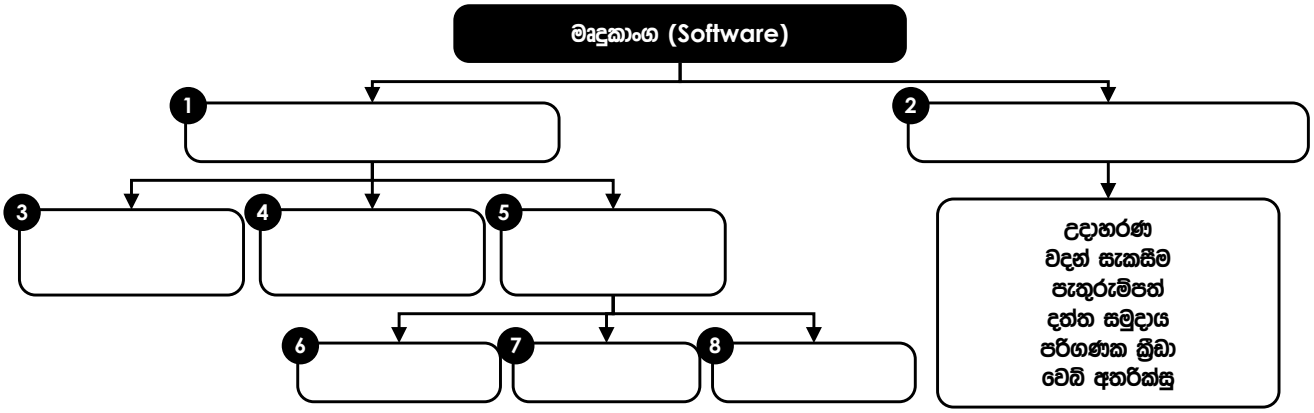
C මෘදුකාංග රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

අංකිත කොටුවල වචන ලියන්න. වචන දෙකක් භාවිත නොවේ.

වචන කොටුව (WORD BANK)

සම්පාදක	දෘඪාංග	මෙහෙයුම් පද්ධති	යෙදුම් මෘදුකාංග	අර්ථවිනාසක
භාෂා පරිවර්තක	ස්ථිරාංග	පද්ධති මෘදුකාංග	උපයෝගිතා මෘදුකාංග	එසෙම්බ්ලරය



D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. ස්ථිරාංග (firmware) යනු කුමක්ද? (ලකුණු 2)

2. මෙහෙයුම් පද්ධතිය කරන කාර්ය දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

"ICT ඉගෙන ගන්නේ කියවීමෙන් පමණක් නොවේ; කිරීමෙනි."

- THE KING OF ICT

E පරිගණකයේ කුමන අංගයද?

8 ලකුණු

එක් එක් පේළියට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

එය ...	දෘඪාංග	ස්ථිරාංග	මෘදුකාංග
සංදර්ශකය, යතුරු පුවරුව හා මූසිකය	☐	☐	☐
ROM හි ස්ථාපිත, පරිගණකය ආරම්භ වීමට අදාළ උපදෙස්	☐	☐	☐
පරිගණක ක්‍රීඩාවක් (උපදෙස් සමූහයක්)	☐	☐	☐
දෘඪ තැටිය, නාදකය හා මුද්‍රණ යන්ත්‍රය	☐	☐	☐
ආරම්භයේදී තිරයේ ප්‍රථම වදන් දක්වන උපදෙස්	☐	☐	☐
වදන් සැකසුම් වැඩසටහනක්	☐	☐	☐
නිෂ්පාදන සමාගම සපයන bootstrap loader	☐	☐	☐
Windows 8 මෙහෙයුම් පද්ධතිය	☐	☐	☐

පරිච්ඡේදය 2

මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග, කාර්ය හා අතුරුමුහුණත්

Types, Tasks and User Interfaces

? ටයිප් කරනවාද? ක්ලික් කරනවාද?

"මගේ සීයා ඔහුගේ පළමු පරිගණකයේ විධාන ටයිප් කළා. මම අයිකන මත ක්ලික් කරනවා විතරයි!"

"ඔහු භාවිත කළේ විධාන පේළි අතුරුමුහුණතක්. ඔබ භාවිත කරන්නේ චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණතක්."

මෙහෙයුම් පද්ධති විවිධ වර්ග වේ. ඒවායේ ප්‍රධාන කාර්ය දෙකකි.

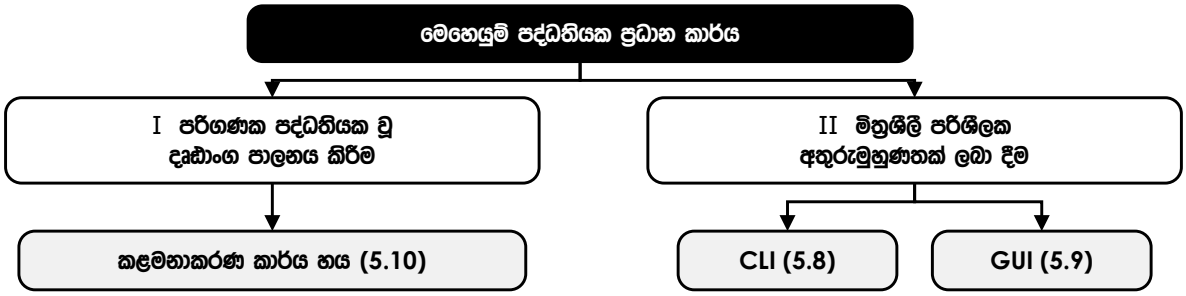
5.6 මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය (Types of operating systems)

පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කළ මොහොතේ සිට ක්‍රියා විරහිත කරන තෙක්, පරිශීලකයාට අවශ්‍ය යෙදුම් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය ගොඩනගා දීම මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ප්‍රධානතම කාර්යභාරයයි. ක්‍රියාකාරිත්වය අනුව ඒවා මෙසේ වර්ග කෙරේ (142 - 143 පිටු):

වර්ගය	එය කරන දේ	උදාහරණ
ඒක පරිශීලක (Single user)	එක් වරකට එක් පරිශීලකයෙකුට පමණක් සේවා සපයයි.	MS DOS
බහු පරිශීලක (Multi user)	බොහෝ පරිශීලකයන්ට එක වර පරිගණකයකට ප්‍රවේශ වී වැඩ කිරීමට ඉඩ දෙයි; මහා පරිගණක (mainframe) වැනි යන්ත්‍රවල ස්ථාපනය කරයි.	Linux, Windows Server
බහු කාර්ය (Multi tasking)	එක වර කාර්ය කිහිපයක් සිදු කරයි: තනි පරිශීලකයෙකුට කාර්ය කිහිපයක් එකවර කළ හැකිය.	Windows 7, Windows 8, Ubuntu, Mac OS
තත්‍ය කාල (Real time)	ආදානය ලැබුණු විගසම කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිචාර දක්වයි; ස්වයංක්‍රීයව පාලනය වන යන්ත්‍ර හා විද්‍යාත්මක උපකරණවල භාවිත වේ.	ගණක යන්ත්‍ර, ATM යන්ත්‍ර

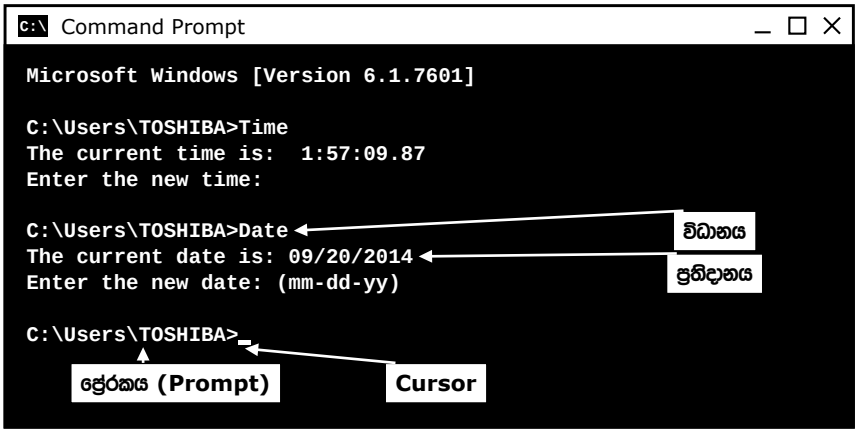
5.7 මෙහෙයුම් පද්ධතියක කාර්ය (Tasks of an operating system)

මෙහෙයුම් පද්ධතිය දෘඪාංග හා අනෙකුත් මෘදුකාංග කළමනාකරණය කර අනෙකුත් මෘදුකාංගවලට සේවා සපයයි. එහි ප්‍රධාන කාර්ය දෙකකි (143 **පිටුව**):



5.8 විධාන පේළි අතුරුමුහුණත (CLI - Command Line Interface)

පරිගණකය සමඟ වැඩ කිරීමට අතුරුමුහුණතක් (user interface) අවශ්‍යයි. ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි: CLI හා GUI (150 **පිටුව**).



ආරම්භක අවධියේ මෙහෙයුම් පද්ධතිවල තිබුණේ CLI **ය. විධාන ඇතුළත් කිරීමට ප්‍රේරකයක් (prompt) ඇත; විධාන ප්‍රේරකය මත යතුරුලියනය කළ යුතුය.**

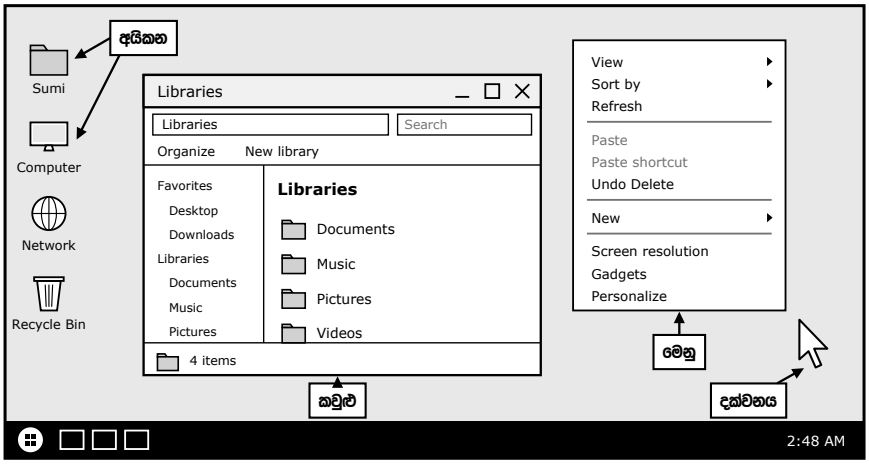
විධානයේ කාරක රීතිය (syntax) නිවැරදිව අනුගමනය කළ යුතුය.

මෙහි Time හා Date විධාන ටයිප් කළ විට පරිගණකය ප්‍රතිදානය පෙන්වයි.

රූපය *5.12* **- විධාන පේළි අතුරුමුහුණත**

5.9 චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත (GUI - Graphical User Interface)

වර්තමාන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල අතුරුමුහුණත චිත්‍රක පාදක කර ගනී: මූසිකය හෝ අතැඟිලි භාවිතයෙන් ඉතා පහසුවෙන් වැඩ කළ හැකිය. එහි ප්‍රධාන සංරචක (components) **හතර WIMP ලෙස හැඳින්වේ** (151 **පිටුව**):



W කවුළු (Windows)

I අයිකන (Icons)

M මෙනු (Menus)

P දක්වනය (Pointer)

රූපය *5.13* **- චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත**

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත 151 - 152 පිටු

CLI හා GUI භාවිත කරන්න (පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම්). පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**Start** ක්ලික් කර **cmd** ටයිප් කර **Enter** ඔබන්න. Command Prompt (CLI) විවෘත වේ.
2	**date** ටයිප් කර Enter දෙවරක් ඔබන්න. ඉන්පසු **time** සමඟද එසේ කරන්න.
3	**dir** (ගොනු ලැයිස්තුව) හා **cls** (තිරය හිස් කිරීම) කර බලා **exit** ටයිප් කරන්න.
4	වැඩතලයේ කවුළුවක්, අයිකනයක්, මෙනුවක් හා දක්වනය පෙන්වන්න; වැඩතලයේ අයිකන හා දක්වනයේ හැඩ නම් කරන්න.

A කුමන වර්ගයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක්ද?

8 ලකුණු

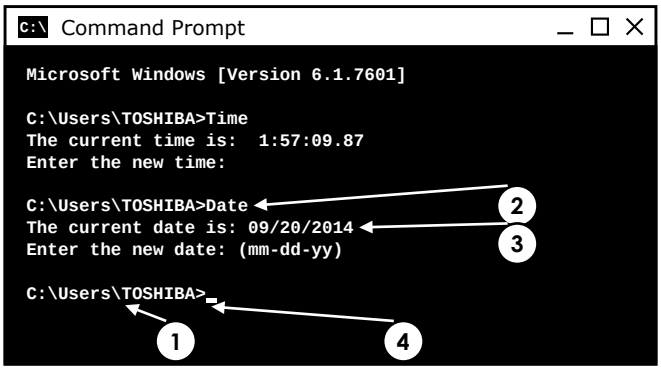
එක් එක් පේළියට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

එය පෙන්වන්නේ ...	ඒක පරිශීලක	බහු පරිශීලක	බහු කාර්ය	තත්‍ය කාල
MS DOS එක් වරකට එක් අයෙකුට පමණක් සේවා සපයයි.	☐	☐	☐	☐
ATM යන්ත්‍රය ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිචාර දක්වයි.	☐	☐	☐	☐
බොහෝ දෙනා එක් මහා පරිගණකයක් එකවර භාවිත කරති.	☐	☐	☐	☐
Windows 8 හි ගීත වාදනය වන අතර සුනිල් ටයිප් කරයි.	☐	☐	☐	☐
ගණක යන්ත්‍රය පිළිතුර වහාම පෙන්වයි.	☐	☐	☐	☐
බොහෝ දෙනා Windows Server එකවර භාවිත කරති.	☐	☐	☐	☐
Mac OS එකවර වැඩසටහන් කිහිපයක් ධාවනය කරයි.	☐	☐	☐	☐
එක් වරකට එක් පරිශීලකයෙකුට පමණක් OS භාවිත කළ හැක.	☐	☐	☐	☐

B තිර නම් කරන්න

8 ලකුණු

අංකිත එක් එක් කොටසේ නම ලියන්න.





1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. ..... 8. .....

"සෑම ප්‍රශ්නයක්ම දෙවරක් කියවන්න. පරිස්සමින් එක් වරක් පිළිතුරු දෙන්න."

- THE KING OF ICT

C ගළපන්න

6 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - නම		B - එහි ස්වභාවය
1. ඒක පරිශීලක OS		**A.** එක වර කාර්ය කිහිපයක් සිදු කරයි.
2. බහු පරිශීලක OS		**B.** කවුළු, අයිකන, මෙනු හා දක්වනය භාවිත කරයි.
3. බහු කාර්ය OS		**C.** එක් වරකට එක් අයෙකුට පමණක් සේවා සපයයි.
4. තත්‍ය කාල OS		**D.** කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිචාර දක්වයි.
5. CLI		**E.** ප්‍රේරකය මත විධාන යතුරුලියනය කරයි.
6. GUI		**F.** බොහෝ පරිශීලකයන් එක වර පද්ධතිය භාවිත කරයි.

D නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

4 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. **මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්ය දෙකෙන් එකක් වන්නේ**
   (a) **ලිපි ටයිප් කිරීම** (b) **මිත්‍රශීලී අතුරුමුහුණතක් දීම**
   (c) **වෙබ් පිටු සෑදීම** (d) **ඡායාරූප මුද්‍රණය**

2. **රූපය** 5.12 **හි** C:\Users\TOSHIBA> **යනු**
   (a) Cursor (b) **ප්‍රේරකය** (prompt) (c) **ප්‍රතිදානය** (d) **විධානය**

3. **බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන්නේ**
   (a) MS DOS (b) Windows Server (c) **ගණක යන්ත්‍රය** (d) ATM **යන්ත්‍රය**

4. WIMP **යන්නෙන් අදහස් වන්නේ**
   (a) Windows, Icons, Menus, Pointer
   (b) Words, Images, Mouse, Printer
   (c) Windows, Internet, Memory, Programs
   (d) Web, Icons, Menus, Prompt

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ **මෙහෙයුම් පද්ධතිය දෘඪාංග හා අනෙකුත් මෘදුකාංග කළමනාකරණය කරයි.**

2. ☐ **මිත්‍රශීලී පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් ලබා දීම මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්ය දෙකෙන් එකකි.**

3. ☐ **ආරම්භක අවධියේ මෙහෙයුම් පද්ධතිවල තිබුණේ විධාන පේළි අතුරුමුහුණත් ය.**

4. ☐ WIMP **හි** M **අකුරෙන් අදහස් වන්නේ මූසිකය** (Mouse) **යි.**

5. ☐ **බහු කාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතියකට එක් වරකට එක් කාර්යයක් පමණක් කළ හැකිය.**

6. ☐ MS DOS **බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.**

> **"සමහරු විධාන ටයිප් කරති; සමහරු ක්ලික් කරති. දක්ෂ සිසුවා දෙකම ඉගෙන ගනී."**
>
> - THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 3

දෘඪාංග හා ගොනු කළමනාකරණය

Managing the Hardware and Files

? මගේ ව්‍යාපෘතිය කොහෙද?

"මම ඊයේ මගේ විද්‍යා ව්‍යාපෘතිය තැන්පත් කළා. දැන් එය සොයා ගන්න බැහැ!"

"මෙහෙයුම් පද්ධතිය සෑම ගොනුවකම ස්ථානය, ප්‍රමාණය හා දිනය තබා ගන්නවා. එහි Properties බලන්න!"

දෘඪාංග පාලනය කිරීමට කළමනාකරණ කාර්ය හයක් ඇත. ගොනු කළමනාකරණය ඉන් එකකි.

5.10 කළමනාකරණ කාර්ය හය (Six management tasks)

මෙහෙයුම් පද්ධතිය පහත කළමනාකරණ කාර්ය හරහා පරිගණක පද්ධතියේ දෘඪාංග පාලනය කරයි (රූපය 5.4):

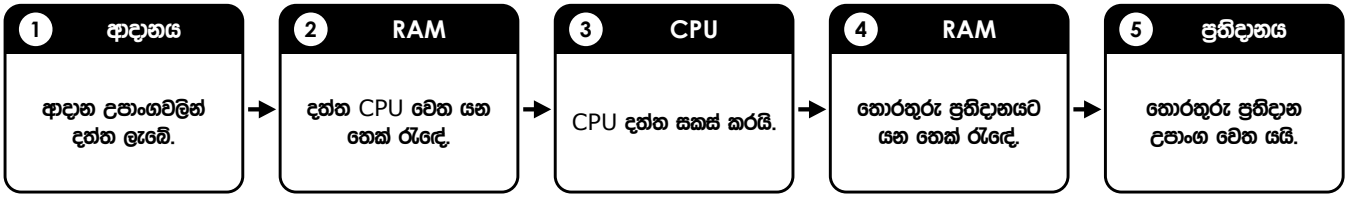


i ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය (PROCESS MANAGEMENT)

පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින වැඩසටහනක් හෝ වැඩසටහනක කොටසක් ක්‍රියාවලියක් (process) ලෙස හැඳින්වේ. ලිපියක් මුද්‍රණය කිරීම වැනි එක් කාර්යයක් වුවද පරිගණකය එය කුඩා ක්‍රියාවලි රාශියකට බෙදා සිදු කරයි (රූපය 5.5). OS එක් එක් ක්‍රියාවලියට CPU කාලය, මතකය හා ආදාන-ප්‍රතිදාන ඒකක වෙන් කර, ක්‍රියාවලි නියමිත පිළිවෙළට පෙළ ගසයි.

5.11 මතක කළමනාකරණය (Memory management)

මෙහි මතකය යනු ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රාථමික මතකය, එනම් RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) ය. ආදාන දත්ත CPU වෙත යන තෙක්ද, සකස් කළ දත්ත (තොරතුරු) ප්‍රතිදාන ඒකක වෙත යන තෙක්ද රඳවා තබා ගන්නේ මතකය තුළයි:



ක්‍රියාවලි අතර මතකය සඳහා ඇති විය හැකි ගැටුම් වළක්වමින්, මතක කළමනාකරණය එක් එක් ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය මතකය වෙන් කරයි; ක්‍රියාවලිය අවසානයේ මතකය නිදහස් කරයි. OS ප්‍රාථමික මතකය හා ද්විතීයික මතකය යන දෙකම කළමනාකරණය කරයි.

5.12 උපාංග කළමනාකරණය (Device management)

පරිගණකයකට බොහෝ පර්යන්ත උපාංග **(peripheral devices)** සම්බන්ධ කරයි; ඒවා පාලනය කිරීමේ වගකීම OS සතුය. දෘඪාංග කොටස් ලෙස උපාංග පාලක **(device controllers)** ද, මෘදුකාංග කොටස් ලෙස ධාවක / ඵලවුම් වැඩසටහන් **(device drivers)** ද යොදා ගැනේ. නිවැරදි ඵලවුම් වැඩසටහන නැතිනම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක කඩදාසියේ දෙපසම මුද්‍රණය වැනි පහසුකම් ලබා ගත නොහැක. වර්තමානයේ බොහෝ උපාංග සවි කළ විගස ක්‍රියාත්මක වේ **(plug and play)**: OS ඒවායේ ඵලවුම් වැඩසටහන් ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපනය කරයි.

5.13 ගොනු නාම හා දිගු (File names and extensions)

සෑම ගොනුවකම කොටස් දෙකකි: ගොනු නාමය හා දිගුව **(extension)**. සාමාන්‍යයෙන් OS දිගුව පරිශීලකයාට නොපෙන්වයි (157 පිටුව).



රූපය *5.19* - ගොනු නාමය හා දිගුව

දිගුව	ගොනු වර්ගය
exe	Executable
docx	Word
xlsx	Excel
pptx	PowerPoint
accdb	Access

සටහන: ගොනුවේ දිගුව අනුව OS ගොනුවේ වර්ගය **(file type)** හඳුනා ගනී.

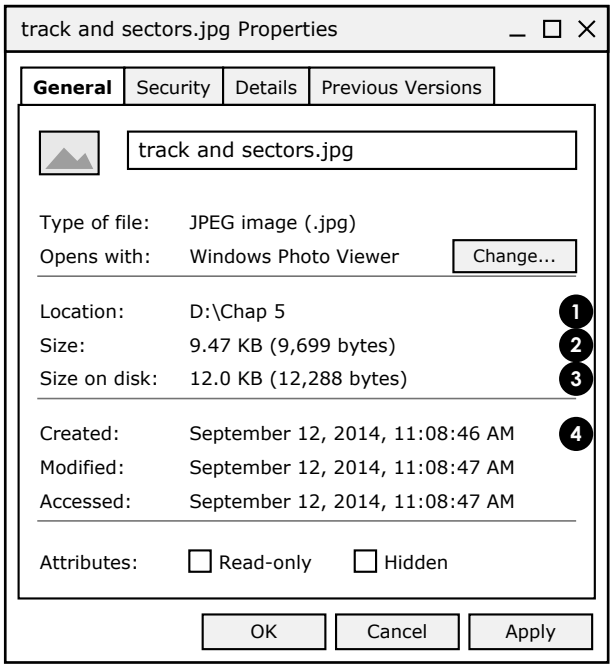
දිගුව පෙන්වීමට: Start > Control Panel > Folder Options > View ගොස් **Hide extensions for known file types** හි හරි ලකුණ ඉවත් කර **OK** ක්ලික් කරන්න.

5.14 ගොනු මෙහෙයුම් හා ගොනු විස්තර (File operations and details)

ගොනු කළමනාකරණයේදී OS: නව ගොනු සකස් කර ස්ථානගත කිරීම, අනවශ්‍ය ගොනු හා ෆෝල්ඩර මැකීම, ෆෝල්ඩර සකස් කිරීම, නම් හා ස්ථාන වෙනස් කිරීම හා උපස්ථ (backup) කිරීම සිදු කරයි. ගොනු උප ලක්ෂණ, ගොනු ප්‍රවේශ අවසර (access permissions) හා ගොනු පද්ධති ගැනද එය සැලකිලිමත් වේ.

ගොනු විස්තර: ගොනුවේ වර්ගය, ප්‍රමාණය හා තැන්පත් කළ දිනය හා වේලාව OS තබා ගනී. ගොනුව මත right-click කර **Properties** ක්ලික් කර ඒවා බැලිය හැකිය.

1. ගොනුව තැන්පත් ව ඇති ස්ථානය (Location)
2. ගොනුවේ ප්‍රමාණය (Size)
3. ගොනුව තැන්පත් වීමට ආවයන ධාරිතාවෙන් වෙන් කර ඇති ඉඩ (Size on disk)
4. ගොනුව තැන්පත් කළ දිනය හා වේලාව



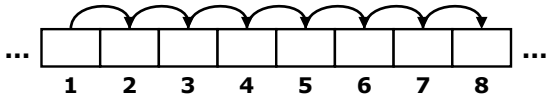
රූපය *5.20* - ගොනුවක විස්තර බලා ගැනීම

> "හොඳ කළමනාකරුවෙක් කාලය, මතකය හා වැඩ සාධාරණව බෙදයි. හොඳ පන්ති නායකයෙකුත් එසේමයි."
>
> - THE KING OF ICT

5.15 ගොනු ප්‍රවේශ ක්‍රම (File access methods)

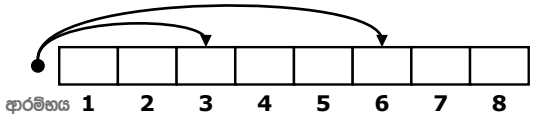
අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයේදී (sequential access) ගොනුවක දත්ත මුල සිට අවශ්‍ය තැන දක්වා පිළිවෙළට කියවයි; කෙලින්ම යා නොහැක. සසම්භාවී ප්‍රවේශයේදී (random access) අවශ්‍ය දත්තය ඇති තැනට කෙලින්ම යා හැකිය.

අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය (Sequential)



රෙකෝඩ එකින් එක පිළිවෙළට - උදා: චුම්බක පටිය

සසම්භාවී ප්‍රවේශය (Random)



කෙලින්ම දත්තය වෙත - උදා: දෘඪ තැටිය, SSD, RAM, CD / DVD

රූපය *5.10* - අනුක්‍රමික හා සසම්භාවී ප්‍රවේශය

5.16 ගොනු පද්ධති (File systems)

ගොනු පද්ධතියක් යනු ආචයන උපාංගයක ගොනු සංවිධානය කර, තැන්පත් කර කළමනාකරණය කරන ක්‍රමයයි. පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකමේ (148 පිටුව) **ගොනු පද්ධති හා ඒවා භාවිත කරන මෙහෙයුම් පද්ධති:**

ගොනු පද්ධතිය (File system)	එය භාවිත කරන මෙහෙයුම් පද්ධති
FAT16	MS-DOS, Windows 95 / 98, Linux
FAT32	Windows 98 / ME, Linux, Mac OS
NTFS	Windows XP / 7 / 8 / 10 (Windows **හි පෙරනිමි** - default), Mac OS, Linux
ext4	Linux (**උදා**: Ubuntu)
ReiserFS	Linux

5.17 ආරක්ෂණ හා ජාල කළමනාකරණය (Security and network management)

! ආරක්ෂණ කළමනාකරණය

තර්ජන: පරිගණක වෛරස වැනි අනිෂ්ට මෘදුකාංග (malware) **හා අනවසරයෙන් ඇතුළු වී දත්ත මකා දැමීම, විනාශ කිරීම.** OS **ආරක්ෂාවට උපක්‍රම කිහිපයක් යොදයි:**

- **මුරපදය** (password) / PIN **හා ජෛවමිතික** (biometric) **ක්‍රම මගින් පරිශීලකයා හඳුනා ගැනීම**
- **දත්ත ගුප්තකේතනය** (encryption) **හා ගොනු ප්‍රවේශ අවසර** (file permissions)
- **තෙවන පාර්ශ්වයේ මෘදුකාංග: ප්‍රතිවයිරස මෘදුකාංග හා ගිනි පවුරු** (firewalls)

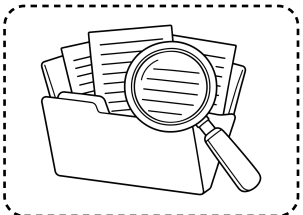
i පරිගණක ජාල කළමනාකරණය

පරිගණක ජාලයක OS**:**

- **විවිධ ජාලකරණ නියමාවලි** (protocols) **සඳහා සහය දෙයි**
- **පරිගණක, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, සුපරීක්ෂණ යන්ත්‍ර** (scanners) **හා ගොනු රැහැන් සහිතව හෝ රැහැන් රහිතව හවුලේ භාවිතයට ඉඩ දෙයි**
- **ජාලය තුළ දුරස්ථව පරිගණක වෙත ප්‍රවේශ වීමට උදව් වේ (වලාකුළු පරිගණනය** - cloud computing)

"සෑම ගොනුවකටම හොඳ නමක් හා හොඳ තැනක් දෙන්න; එවිට ඔබට එය නැවත සොයා ගත හැකිය."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොත 146 - 149 පිටු

RAM, **එලවුම් වැඩසටහන්, ගොනු හා ආරක්ෂාව (පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම්). පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**

1	**ඔබේ පරිගණකයේ** RAM **ප්‍රමාණය සොයා ලියන්න (Settings > System > About)** - 146 **පිටුව.**
2	**පෑන් ධාවකයක් හෝ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සවි කරන්න: එහි එලවුම් වැඩසටහන** (device driver) **ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපනය වේ** (plug and play) - 147 **පිටුව.**
3	**ගොනුවක් මත** right-click **කර Properties විවෘත කරන්න: එහි වර්ගය, ස්ථානය, ප්‍රමාණය හා දිනය ලියන්න;** drive C: **හි ගොනු පද්ධතිය සොයන්න** - 148 **පිටුව.**
4	**Task Manager (Ctrl + Shift + Esc) හි ක්‍රියාවලි බලන්න. පරිගණකය ආරක්ෂා කරන ක්‍රම ලැයිස්තුගත කරන්න** - 149 **පිටුව.**

A කුමන කළමනාකරණ කාර්යයද?

8 ලකුණු

කළමනාකරණ කාර්යය ලියන්න *(5.10).* **සමහරක් දෙවරක් යෙදේ.**

OS කරන දේ	කළමනාකරණ කාර්යය
OS **එක් එක් ක්‍රියාවලියට** CPU **කාලය වෙන් කරයි.**	
ක්‍රියාවලියක් අවසන් වූ විට මතකය නිදහස් කරයි.	
නව මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සවි කළ විගස ක්‍රියා කරයි.	
OS **මුරපදයක් හෝ** PIN **අංකයක් ඉල්ලයි.**	
OS **ගොනුවක නම වෙනස් කර උපස්ථයක් සාදයි.**	
පරිගණකයක් රැහැන් රහිත ජාලය හරහා මුද්‍රණය කරයි.	
ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලි නියමිත පිළිවෙළට පෙළ ගසයි.	
පරිගණක වෛරසවලින් පරිගණකය ආරක්ෂා කරයි.	

B අනුක්‍රමික ද? සසම්භාවී ද?

6 ලකුණු

එක් එක් පේළියට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

ප්‍රවේශ ක්‍රමය කුමක්ද?	අනුක්‍රමික	සසම්භාවී
චුම්බක පටිය	☐	☐
දෘඪ තැටිය	☐	☐
RAM	☐	☐
DVD **තැටිය**	☐	☐
50 **වන රෙකෝඩයට යාමට** 1, 2, 3 ... **ලෙස පිළිවෙළට කියවීම**	☐	☐
කෙලින්ම 50 **වන රෙකෝඩයට යාම**	☐	☐

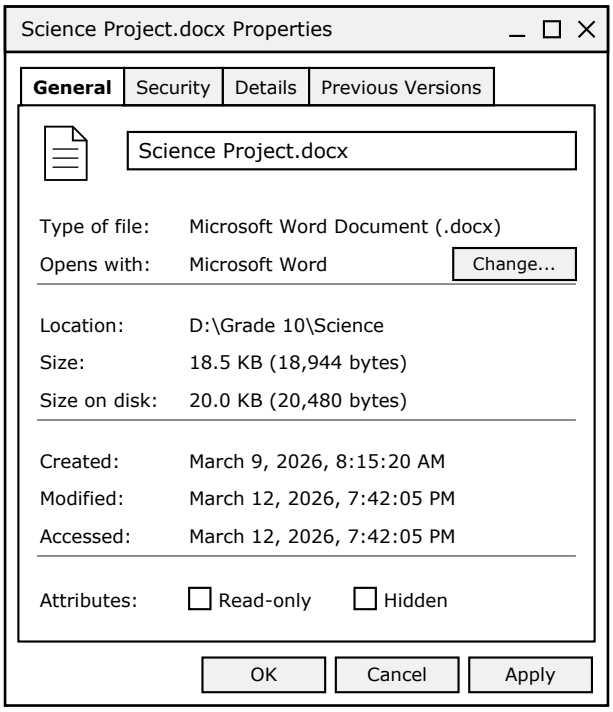
"අද ඔබේ උපරිමය කරන්න. හෙට ඔබ ඒ ගැන ආඩම්බර වනු ඇත."

- THE KING OF ICT

C Properties කවුළුව කියවන්න

6 ලකුණු

කවුළුව බලා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න.



1. මෙය කුමන වර්ගයේ ගොනුවක්ද?

2. එය විවෘත කරන්නේ කුමන වැඩසටහනද?

3. එය තැන්පත් ව ඇති ස්ථානය කුමක්ද?

4. ගොනුවේ ප්‍රමාණය කියද?

5. එය තැන්පත් කිරීමට ආවයනයෙන් වෙන් කළ ඉඩ කියද?

6. ගොනුව සෑදූ (Created) දිනය කුමක්ද?

D ගොනු පද්ධති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

එක් එක් ගොනු පද්ධතිය භාවිත කරන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ලියන්න.

ගොනු පද්ධතිය (File system)	එය භාවිත කරන මෙහෙයුම් පද්ධති
FAT16	
FAT32	
NTFS	
ext4	
ReiserFS	

E ගොනු නාම කියවන්න

10 ලකුණු

එක් එක් ගොනුවේ දිගුව හා ගොනු වර්ගය ලියන්න.

ගොනුව	දිගුව	ගොනු වර්ගය
Nimal.docx		
marks.xlsx		
setup.exe		
Science Day.pptx		
library.accdb		

පරිච්ඡේදය 4

උපයෝගිතා මෘදුකාංග, ධාවක හා තැටි

Utility Software, Drives and Disks

? මගේ පරිගණකය හරිම හෙමින්!

"අපේ පැරණි පරිගණකයේ මගේ ගොනු විවෘත වෙන්න හරිම වෙලාවක් යනවා. එය කැඩිලාද?"

"සමහර විට ගොනුවල කොටස් තැටිය පුරා විසිරී ඇති. ප්‍රතිභාගීකරණය උදව් වේවි!"

උපයෝගිතා මෘදුකාංග OS **ට උදව් වේ. ධාවක, ෆෝල්ඩර හා තැටි ගැනද ඉගෙන ගනිමු.**

5.18 උපයෝගිතා වැඩසටහන් (Utility programs)

පරිගණකයේ සුමට ක්‍රියාකාරීත්වයට හා උපද්‍රවවලින් ආරක්ෂා වීමට OS **තුළ බොහෝ උපයෝගිතා වැඩසටහන් ඇත. අතීතයේ ඒවා වෙනම මිලදී ගෙන ස්ථාපනය කළ යුතු වුවත් අද බොහොමයක්** OS **තුළම ඇත** (152 - 153 **පිටු**).

උපයෝගිතා වැඩසටහන	භාවිතය
උපස්ථ මෘදුකාංග **(Backup)**	ගොනු පිටපත් කිරීමට හා දෘඪ තැටිවල උපස්ථ ලබා ගැනීමට
තැටි සුපරීක්ෂණය **(Disk scanner)**	තැටිවල දෝෂ සහිත ප්‍රදේශ පරීක්ෂා කිරීමට
තැටි ප්‍රතිභාගීකරණය **(Defragmentation)**	තැටියේ නිදහස් කුඩා ප්‍රදේශ එක් කර විශාල නිදහස් ප්‍රදේශයක් සාදමින් තැටිය සංවිධානය කිරීමට
ගොනු / දත්ත සංකෝචනය **(Compression)**	විශාල ගොනු සංකෝචනය කර කුඩා ගොනු බවට පත් කිරීමට
කාර්ය කළමනාකරු **(Task Manager)**	ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් හා ක්‍රියාවලි ගැන තොරතුරු හා පරිගණකයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වය පෙන්වීමට
පද්ධති දෝෂ නිශ්චය කිරීමේ මෙවලම්	පරිගණකයක හෝ ජාලයක මෘදුකාංග හා දෘඪාංග දෝෂ හඳුනා ගැනීමට
ප්‍රතිවයිරස මෘදුකාංග **(Antivirus)**	ද්වේෂ සහගත (malicious) මෘදුකාංග හඳුනා ගෙන ඉවත් කර පරිගණකය ආරක්ෂා කිරීමට
Clipboard	පිටපත් කළ (copy) හෝ කැපූ (cut) දත්ත ඇලවීමට (paste) පෙර කෙටි කලකට තබා ගැනීමට
දත්ත සමමුහුර්තකරණ මෘදුකාංග	ප්‍රභව ආවයනය හා ඉලක්ක ආවයනය අතර දත්ත එක සමාන ලෙස තබා ගැනීමට
තැටි බෙදීමේ මෘදුකාංග **(Partitioning)**	තනි ධාවකයක් තාර්කික ධාවක කිහිපයකට වෙන් කිරීමට
Screensavers	පරිගණකය භාවිත නොවන විට තිරය ආරක්ෂා කිරීමට
System profilers	ස්ථාපිත මෘදුකාංග හා සම්බන්ධ කළ දෘඪාංග පිළිබඳ විස්තර දීමට
ජාල උපයෝගිතා මෘදුකාංග	ජාල සම්බන්ධතා විශ්ලේෂණයට හා දත්ත හුවමාරුව පරීක්ෂා කිරීමට

5.19 පංගු බෙදීම (Disk partitioning)

භෞතිකව එක් දෘඪ තැටියක් වුවද එය තාර්කිකව කොටස් කිහිපයකට බෙදා වෙන් කළ හැකිය; මෙය දෘඪ තැටිය පංගු කිරීම (partitioning) ලෙස හැඳින්වේ. පරිගණකයක් පළමු වරට වින්‍යාසගත (configure) **කරන විට ද, අමතර හෝ නව දෘඪ තැටියක් එක් කරන විට ද එය කෙරේ. පංගු බෙදීමට හේතු:**

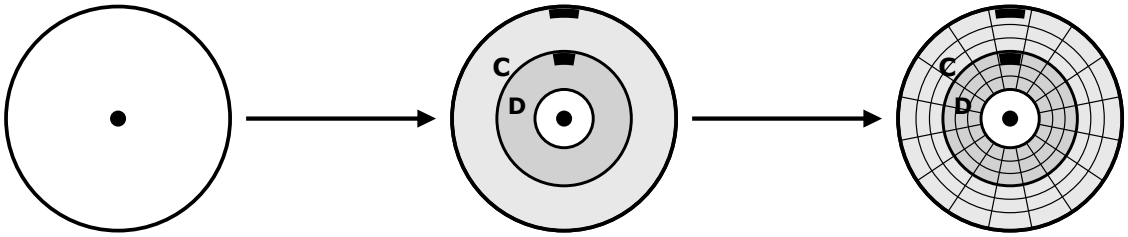
- **පරිගණකයේ තැන්පත් කරන දේ වෙන් වෙන්ව තැන්පත් කිරීමට (උදා: මෘදුකාංග එක් පංගුවක, දත්ත වෙනත් පංගුවල)**
- **මෙහෙයුම් පද්ධති එකකට වඩා ස්ථාපනය කිරීමට (උදා: එකම පරිගණකයේ** Windows **හා** Ubuntu)
- **මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමට (උදා:** OS **සඳහා අමතර පංගුවක් වෙන් කිරීම)**

! පළමුව උපස්ථ ගන්න!

පංගු බෙදූ දෘඪ තැටියක් නැවත පංගු බෙදූ විට එහි සියලු දත්ත විනාශ වේ. එබැවින් පළමුව දත්තවල උපස්ථ පිටපතක් (backup copy) **ගන්න.**

5.20 ආකෘතිකරණය (Disk formatting)

පංගු බෙදූ පසු සෑම පංගුවක්ම වෙන් වෙන්ව ආකෘතිකරණය **(format)** කළ යුතුය. ආකෘතිකරණය (හැඩසවීම) මගින් දෘඪ තැටියක්, නම්‍ය තැටියක් හෝ සැණෙලි මතක ඒකකයක් OS හි ගොනු ආකෘතියක් භාවිතයෙන් දත්ත තැන්පත් කිරීමට සුදුසු ලෙස සකසයි. බොහෝ සැණෙලි මතක ඒකක පෙර හැඩසවා **(pre-formatted)** ඇත. ආකෘතිකරණයේදී සියලු දත්ත විනාශ වන නිසා පළමුව උපස්ථ ගන්න. පරිගණකයකට පළමු වරට OS ස්ථාපනය කිරීමේදී පංගු බෙදීම හා ආකෘතිකරණය කළ යුතුය.



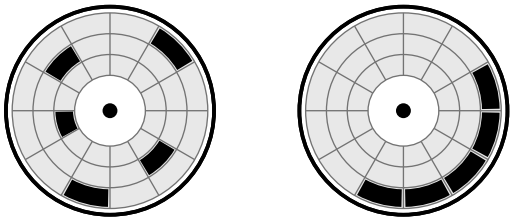
පංගු බෙදීමට පෙර | පංගු බෙදූ පසු | ආකෘතිකරණයෙන් පසු

රූපය *5.15* - දෘඪ තැටියක් පංගු බෙදීමට පෙර, පසු හා ආකෘතිකරණයෙන් පසු

5.21 ප්‍රතිභාගීකරණය (Defragmentation)

ගොනුවක් (විශේෂයෙන් විශාල ගොනුවක්) තැන්පත් කිරීමේදී එය එක දිගට තැන්පත් නොවී කොටස් තැටියේ විවිධ ස්ථානවල තැන්පත් විය හැකිය: මෙය බණ්ඩනය **(fragmentation)** යි. ගොනු නිතර සංස්කරණය කිරීමෙන් ප්‍රමාණය වැඩි වීම හා මැකූ ගොනුවල හිස් ඉඩ නව ගොනුවලට භාවිතය ඊට හේතු වේ.

බණ්ඩනය වූ ගොනුවක් කියවීමට වැඩි කාලයක් ගත වන නිසා පරිගණකයේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ. ප්‍රතිභාගීකරණය ගොනුවේ කොටස් එක ළඟට ගෙන තැටිය සංවිධානය කරයි.



බණ්ඩනය වූ | ප්‍රතිභාගීකරණයෙන් පසු

රූපය *5.17* - තැටියක ගොනු තැන්පත් ව ඇති ආකාරය

> **LINUX**
>
> Linux සෑම ගොනුවකටම අමතර ඉඩක් වෙන් කර ඊළඟ ගොනුව ඇතින් තැන්පත් කරයි; ගොනුව ඉතා විශාල වුවහොත් එය වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යයි. එබැවින් බණ්ඩනය සිදු වන්නේ කලාතුරකින් වන අතර Linux හට ප්‍රතිභාගීකරණ වැඩසටහනක් අවශ්‍ය නොවේ.

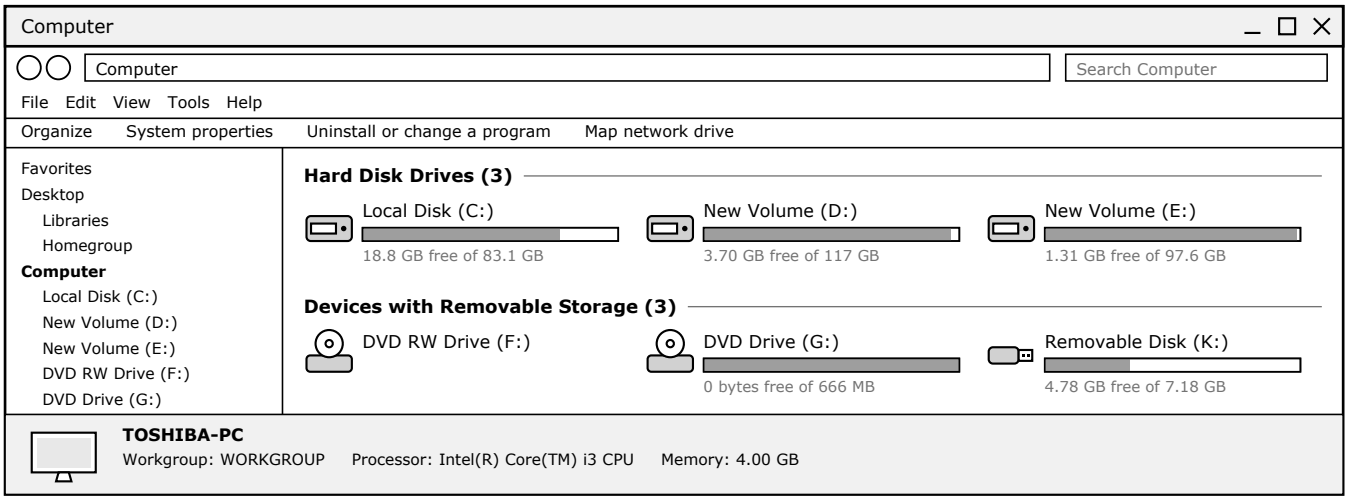
5.22 ධාවක හා ෆෝල්ඩර (Drives and folders)

ගොනුවක් තැන්පත් කිරීමට තෝරා ගන්නා ආචයනය ධාවකයක් **(drive)** ලෙස හැඳින්වේ. දෘඪ තැටිය කොටස්වලට බෙදා නොමැති නම් එය **C:** ධාවකයයි; බෙදා ඇත්නම් කොටස් **C:**, **D:**, **E:** ... ලෙස පිළිවෙළින් පෙන්වයි. CD, DVD හා Blu-ray ධාවකවලට ඊළඟ අකුරු ලැබේ: කොටස් හතරක් (C: - F:) ඇත්නම් DVD ධාවකය **G:** වේ (159 - 160 පිටු).

> "ඔබේ වැඩවල උපස්ථ පිටපතක් තබා ගන්න. එවිට කිසිදු නරක දිනයකට ඔබේ මහන්සිය මකා දැමිය නොහැක."
>
> - THE KING OF ICT

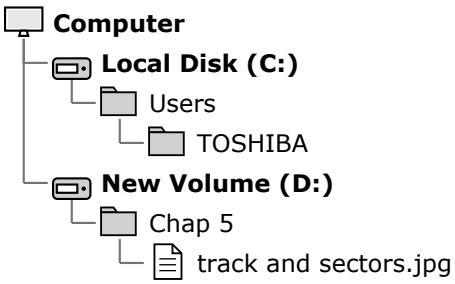


පාට කරන්න!



රූපය 5.21 - ධාවක බලා ගැනීම: Computer (Windows 10 හි This PC) විවෘත කරන්න

පෑන් ධාවක හා CD, DVD, Blu-ray **ධාවක ඉවත් කළ හැකි (removable storage) ධාවක ලෙස පෙන්වයි; රූපයේ පෑන් ධාවකය** K: **ය. Linux හි ධාවක අකුරු නැත: පංගු,** DVD **හා සැණෙලි මතක ඒකක ෆෝල්ඩර ලෙස (ඩිරෙක්ටරි - directories) පෙන්වයි.**



ගොනු සාමාන්‍යයෙන් ධාවකයේ ෆෝල්ඩර තුළ තැන්පත් කරයි. ගොනුවක ස්ථානය (location) ධාවකය හා ෆෝල්ඩර \ මගින් එක් කර පෙන්වයි: track and sectors.jpg ගොනුවේ ස්ථානය D:\Chap 5 වේ.

ෆෝල්ඩරයක් සෑදීමට: ධාවකය තෝරා File > New > Folder (හෝ මෙවලම් තීරුවේ New Folder) තෝරා සුදුසු නමක් දෙන්න.

ගොනු හා ෆෝල්ඩර මෙහෙයුම	කරන ආකාරය (161 - 162 පිටු)
පිටපත් කිරීම හා ඇලවීම **(Copy & Paste)**	Edit > Copy (**Ctrl + C**), ඉන්පසු Edit > Paste (**Ctrl + V**)
කැපීම හා ඇලවීම **(Cut & Paste)**	Edit > Cut (**Ctrl + X**), ඉන්පසු Edit > Paste (**Ctrl + V**)
නම වෙනස් කිරීම **(Rename)**	File > Rename, නව නම ටයිප් කර Enter යතුර
මැකීම **(Delete)**	File > Delete හෝ Delete යතුර, ඉන්පසු **Yes**: ගොනුව Recycle Bin වෙත යයි
නැවත ස්ථාපිත කිරීම **(Restore)**	Recycle Bin විවෘත කර ගොනුව තෝරා File > Restore

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොත 159 - 162 පිටු

ධාවක, ෆෝල්ඩර හා ගොනු මෙහෙයුම්. ධාවකයක් කිසිදා ආකෘතිකරණය හෝ පංගු බෙදීම නොකරන්න.

1	**Computer** (This PC) විවෘත කරන්න. දෘඪ තැටි ධාවකවල හා ඉවත් කළ හැකි උපාංගවල අකුරු ලියන්න.
2	පෑන් ධාවකයක් සම්බන්ධ කරන්න: එයට ලැබෙන අකුර කුමක්ද?
3	D: ධාවකයේ ඔබේ නමින් ෆෝල්ඩරයක් සාදා (**File > New > Folder**) එයට ගොනුවක් පිටපත් කරන්න.
4	ගොනුවේ නම වෙනස් කර (Rename), එය මකා (Delete) Recycle Bin වෙතින් නැවත ස්ථාපිත (Restore) කරන්න.

"කුඩා උත්සාහයන් එකට එක් වූ විට එක් විශාල ජයග්‍රහණයක් වේ."

- THE KING OF ICT

A ධාවක කවුළුව කියවන්න

8 ලකුණු

ප්‍රශ්න *1 - 6* සඳහා *5.22* හි රූපය *5.21* භාවිත කරන්න.

1. මෙම පරිගණකයේ දෘඪ තැටි ධාවක කීයක් තිබේද?

2. වැඩිම නිදහස් ඉඩ ඇති ධාවකය කුමක්ද?

3. D: ධාවකයේ මුළු ප්‍රමාණය කීයද?

4. පෑන් ධාවකයේ (Removable Disk) අකුර කුමක්ද?

5. පෑන් ධාවකයේ භාවිත වී ඇති ඉඩ කීයද?

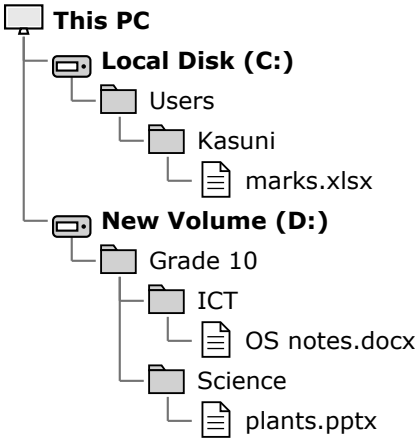
6. ඉවත් කළ හැකි (removable) ආචයන උපාංග මොනවාද?

7. සුනිල්ගේ දෘඪ තැටියේ පංගු දෙකක් ද, පරිගණකයේ DVD ධාවකයක් ද ඇත. පංගුවල හා DVD ධාවකයේ අකුරු ලියන්න. (ලකුණු 2)

B ගොනුව කොහෙද?

4 ලකුණු

කසුනිගේ පරිගණකයේ ෆෝල්ඩර බලන්න.



1. OS notes.docx ගොනුවේ ස්ථානය ලියන්න.

2. plants.pptx ගොනුවේ ස්ථානය ලියන්න.

3. marks.xlsx ගොනුවේ ස්ථානය ලියන්න.

4. PowerPoint ගොනුව කුමක්ද?

C කුමන උපයෝගිතා වැඩසටහනද?

8 ලකුණු

උපයෝගිතා වැඩසටහනේ නම ලියන්න *(5.18 හි වගුව)*.

අවශ්‍ය දේ	උපයෝගිතා වැඩසටහන
දෘඪ තැටිය නරක් වුවත් කමල්ට ගොනුවල පිටපතක් අවශ්‍යයි.	
පරිගණකය භාවිත නොකරන විට තිරය ආරක්ෂා කළ යුතුයි.	
ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් බැලීමට නිමාලිට අවශ්‍යයි.	
විශාල ගොනුවක් කුඩා ගොනුවක් බවට පත් කළ යුතුයි.	
පිටපත් කළ වාක්‍යයක් ඇලවීම දක්වා තබා ගත යුතුයි.	
තැටියේ දෝෂ සහිත ප්‍රදේශ සොයා ගත යුතුයි.	
පරිගණකය වෛරසවලින් ආරක්ෂා කළ යුතුයි.	
නිදහස් කුඩා ප්‍රදේශ එක් කර විශාල නිදහස් ප්‍රදේශයක් සෑදිය යුතුයි.	

> "නව අදහස්වලට ඉඩ දෙන්න - පැරණි නිදහසට කරුණු මකා දමන්න."
>
> - THE KING OF ICT

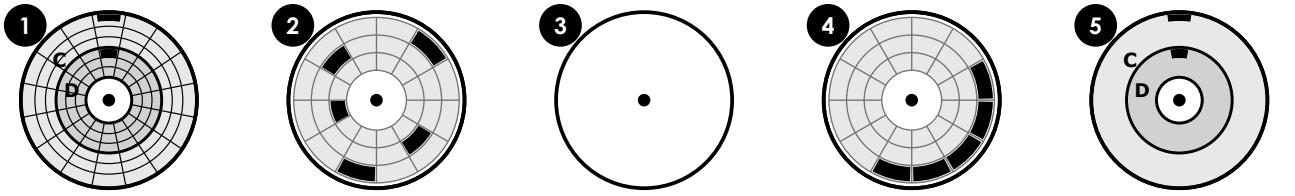
D තැටි නම් කරන්න

5 ලකුණු

එක් එක් තැටිය පෙන්වන්නේ කුමක්දැයි කොටුවේ වචන භාවිතයෙන් ලියන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

පංගු බෙදීමට පෙර | පංගු බෙදූ පසු | ආකෘතිකරණයෙන් පසු | බණ්ඩනය වූ | ප්‍රතිභාගීකරණයෙන් පසු



1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

8 ලකුණු

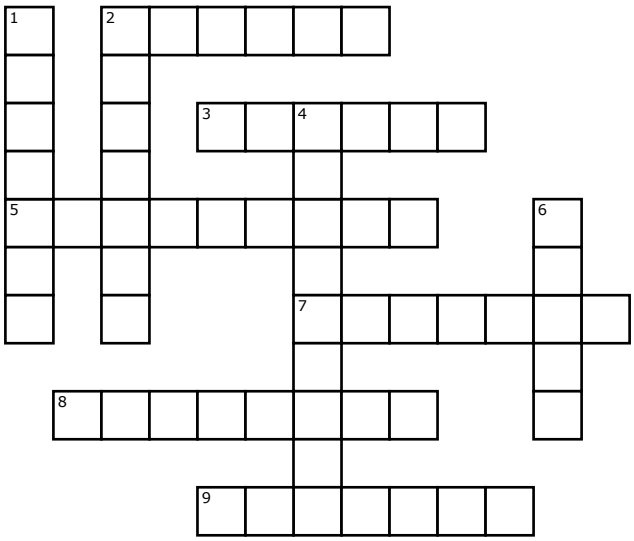
සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		මකන ලද ගොනුවක් තාවකාලිකව Recycle Bin හි තැන්පත් වේ.
2.		දෘඪ තැටිය කොටස්වලට බෙදා නොමැති නම් එය D: ධාවකය ලෙස පෙන්වයි.
3.		Linux හි පංගු හා සැණෙලි මතක ඒකක ෆෝල්ඩර (ඩිරෙක්ටරි) ලෙස පෙන්වයි.
4.		පංගු බෙදූ දෘඪ තැටියක් නැවත පංගු බෙදූ විට එහි සියලු දත්ත විනාශ වේ.
5.		සැණෙලි මතක ඒකක සැමවිටම භාවිතයට පෙර ආකෘතිකරණය කළ යුතුය.
6.		ආකෘතිකරණයේදී තැටියේ දත්ත සියල්ල ආරක්ෂිතව පවතී.
7.		බණ්ඩනය වූ ගොනුවක් කියවීමට වැඩි කාලයක් ගත වේ.
8.		Linux පාදක මෙහෙයුම් පද්ධතිවලට ප්‍රතිභාගීකරණ වැඩසටහනක් අවශ්‍යයි.

F හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

2. CLI හි විධාන යතුරුලියනය කරන්නේ මෙය මතයි (6)
3. ආකෘතිකරණයට පෙර සෑදිය යුතු පිටපත (6)
5. ගොනු නාමයේ තිතට (.) පසු ඇති කොටස (9)
7. OS එක RAM වෙත ප්‍රවේශනය කිරීමේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය (7)
8. ROM හි ස්ථාපිත, පරිගණකය ආරම්භ වීමට අදාළ උපදෙස් (8)
9. Google සමාගමේ ජංගම උපාංග මෙහෙයුම් පද්ධතිය (7)

පහළට (DOWN)

1. ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින වැඩසටහනක් හෝ එහි කොටසක් (7)
2. WIMP හි P අකුර (7)
4. copy, cut හා paste සඳහා දත්ත තාවකාලිකව තබා ගනී (9)
6. C:, D: වැනි ධාවක අකුරු නැති, නොමිලේ ලැබෙන OS (5)

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

5 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
පරිගණක පද්ධතිය	දෘඪාංග (ස්පර්ශ කළ හැකි කොටස්), ස්ථිරාංග (ROM හි ආරම්භක උපදෙස්) හා මෘදුකාංග (උපදෙස් සමූහ).
ආරම්භය (Booting)	විදුලිය: CPU, BIOS ප්‍රවේශනය කරයි > POST (CMOS) > bootstrap loader, MBR කියවයි > OS, RAM වෙත > OS පාලනය ගෙන අතුරුමුහුණතක් දෙයි.
මෘදුකාංග	පද්ධති මෘදුකාංග: මෙහෙයුම් පද්ධති, උපයෝගිතා මෘදුකාංග, භාෂා පරිවර්තක. යෙදුම් මෘදුකාංග: වදන් සැකසීම, පැතුරුම්පත්, දත්ත සමුදාය, ක්‍රීඩා, වෙබ් අතරික්සු.
මෙහෙයුම් පද්ධති	මුදල් ගෙවා: Windows, Windows Mobile, Windows Server, Mac OS. නොමිලේ: Ubuntu (විවෘත), Android, Hanthana Linux.
OS වර්ග	ඒක පරිශීලක (MS DOS), බහු පරිශීලක (Linux, Windows Server), බහු කාර්ය (Windows 8, Mac OS), තත්‍ය කාල (ATM, ගණක යන්ත්‍ර).
ප්‍රධාන කාර්ය දෙක	දෘඪාංග පාලනය කිරීම (කළමනාකරණ කාර්ය හය) හා මිත්‍රශීලී පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් ලබා දීම.
CLI හා GUI	CLI: ප්‍රේරකය මත විධාන යතුරුලියනය, නිවැරදි කාරක රීතිය. GUI: WIMP - කවුළු, අයිකන, මෙනු, දක්වනය; මූසිකය හෝ අතැඟිලි.
කළමනාකරණ කාර්ය	ක්‍රියාවලි, මතක, උපාංග, ගොනු, ආරක්ෂණ හා පරිගණක ජාල කළමනාකරණය.
ක්‍රියාවලි හා මතකය	ක්‍රියාවලිය = ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහනක් හෝ කොටසක්. ආදාන දත්ත හා තොරතුරු RAM හි රැඳේ. plug and play: එලවුම් වැඩසටහන ස්වයංක්‍රියව ස්ථාපනය වේ.
ගොනු	ගොනු නාමය . දිගුව (exe, docx, xlsx, pptx, accdb). Properties: වර්ගය, ස්ථානය, ප්‍රමාණය, වෙන් කළ ඉඩ, දිනය.
ප්‍රවේශය හා ගොනු පද්ධති	අනුක්‍රමික හෝ සසම්භාවී ප්‍රවේශය. FAT16, FAT32, NTFS (Windows), ext4, ReiserFS (Linux).
උපයෝගිතා	උපස්ථ, තැටි සුපරීක්ෂණය, ප්‍රතිභාගීකරණය, සංකෝචනය, Task Manager, ප්‍රතිවයිරස, Clipboard, Screensavers ...
ධාවක හා ෆෝල්ඩර	පංගු C:, D:, E: ... ඉන්පසු DVD හා පෑන් ධාවක (Linux හි ඩිරෙක්ටරි). Ctrl + C, Ctrl + X, Ctrl + V, Rename, Delete, Restore.
තැටි	පළමුව පංගු බෙදීම, ඉන්පසු ආකෘතිකරණය (දත්ත විනාශ වේ - උපස්ථ ගන්න). ප්‍රතිභාගීකරණය ගොනුවේ කොටස් එක ළඟට ගෙනේ.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- [ ] දෘඪාංග, ස්ථිරාංග, මෘදුකාංග හා booting ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කිරීමට මට හැකියි.
- [ ] මෘදුකාංග, පද්ධති මෘදුකාංග හා යෙදුම් මෘදුකාංග ලෙස වර්ග කිරීමට මට හැකියි.
- [ ] මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග නම් කර එක් එකට උදාහරණයක් දීමට මට හැකියි.
- [ ] CLI තිරයක කොටස් හා GUI හි WIMP කොටස් නම් කිරීමට මට හැකියි.
- [ ] මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කළමනාකරණ කාර්ය හය පැහැදිලි කිරීමට මට හැකියි.
- [ ] ගොනු නාමයක්, එහි දිගුව හා Properties කවුළුව කියවීමට මට හැකියි.
- [ ] උපයෝගිතා මෘදුකාංග, ධාවක, පංගු බෙදීම, ආකෘතිකරණය හා ප්‍රතිභාගීකරණය පැහැදිලි කිරීමට මට හැකියි.

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

5 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 25ක්

වචනය	අර්ථය
දෘඪාංග (Hardware)	ස්පර්ශ කළ හැකි, පරිගණකයක භෞතික කොටස්.
ස්ථිරාංග (Firmware)	ROM හි ස්ථාපිත, පරිගණකය ආරම්භ වීමට අදාළ උපදෙස්.
මෘදුකාංග (Software)	යම් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට පරිගණකයට දෙන උපදෙස් සමූහයක්.
BIOS	මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය; විදුලිය ලැබුණු විගස CPU මගින් ප්‍රවේශනය කෙරේ.
POST	Power-On Self Test: CMOS මතකය අනුව සියලු දෘඪාංග පරීක්ෂා කරන වැඩසටහන.
Bootstrap loader	boot drive හි MBR කියවන, නිෂ්පාදන සමාගම සපයන ස්ථිරාංගය.
Booting	මෙහෙයුම් පද්ධතිය RAM (ප්‍රධාන මතකය) වෙත ප්‍රවේශනය කිරීමේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය.
පද්ධති මෘදුකාංග (System software)	මෙහෙයුම් පද්ධති, උපයෝගිතා මෘදුකාංග හා භාෂා පරිවර්තක.
යෙදුම් මෘදුකාංග (Application software)	පරිශීලකයාගේ කටයුතු සඳහා, OS මත පමණක් ක්‍රියා කරන මෘදුකාංග.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating system)	පරිශීලකයා හා දෘඪාංග අතර සම්බන්ධතාව ඇති කර, දෘඪාංග හා මෘදුකාංග කළමනාකරණය කරන මෘදුකාංගය.
භාෂා පරිවර්තක (Language translator)	උසස් මට්ටමේ භාෂා 1 සහ 0 (පරිගණක භාෂාව) වලට පරිවර්තනය කරයි.
බහු කාර්ය (Multi tasking)	එක වර කාර්ය කිහිපයක් සිදු කරන මෙහෙයුම් පද්ධතිය.
තත්‍ය කාල (Real time)	ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිචාර දක්වන මෙහෙයුම් පද්ධතිය (ATM).
CLI / GUI	විධාන පේළි අතුරුමුහුණත (විධාන යතුරුලියනය) / චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත (WIMP).
ක්‍රියාවලිය (Process)	ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින වැඩසටහනක් හෝ එහි කොටසක්.
එලවුම් වැඩසටහන (Device driver)	උපාංගයක් පාලනය කරන මෘදුකාංගය; plug and play මගින් ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපනය වේ.
අනිෂ්ට මෘදුකාංග (Malware)	පරිගණක වෛරස වැනි හානිකර මෘදුකාංග.
දිගුව (Extension)	ගොනු නාමයේ තිතට (.) පසු ඇති කොටස; උදා: docx.
ගොනු පද්ධතිය (File system)	ගොනු සංවිධානය කර, තැන්පත් කර කළමනාකරණය කරන ක්‍රමය: FAT32, NTFS, ext4.
සසම්භාවී ප්‍රවේශය (Random access)	දත්තය ඇති තැනට කෙලින්ම යාම.
ධාවකය (Drive)	ගොනු තැන්පත් කිරීමට තෝරා ගන්නා ආවයනය: C:, D: ...
පංගු බෙදීම (Partitioning)	දෘඪ තැටියක් තාර්කික කොටස් (ධාවක) කිහිපයකට බෙදීම.
ආකෘතිකරණය (Formatting)	තැටියක් දත්ත තැන්පත් කිරීමට සුදුසු ලෙස සැකසීම.
බණ්ඩනය (Fragmentation)	ගොනුවක කොටස් තැටියේ විවිධ ස්ථානවල තැන්පත් වීම.
ප්‍රතිභාගීකරණය (Defragmentation)	ගොනුවල කොටස් එක ළඟට ගෙන නිදහස් ඉඩ එක් කිරීම.

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට අදහස් ඉබේම එයි."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

5 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. ROM හි ස්ථාපිත, පරිගණකය ආරම්භ වීමට අදාළ උපදෙස් හඳුන්වන්නේ
   (a) දෘඪාංග (b) ස්ථිරාංග
   (c) යෙදුම් මෘදුකාංග (d) උපයෝගිතා මෘදුකාංග
2. නොමිලේ ලබා ගත හැකි, විවෘත (free and open source) මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන්නේ
   (a) Windows 8 (b) Mac OS (c) Ubuntu (d) Windows Server
3. යෙදුම් මෘදුකාංගයක් වන්නේ
   (a) සම්පාදක (b) තැටි සුපරීක්ෂණය (c) වෙබ් අතරික්සු (d) අර්ථවින්‍යාසක
4. සේවා දායක (server) පරිගණක සඳහා Microsoft නිපදවූ මෙහෙයුම් පද්ධතිය
   (a) Windows Server (b) Mac OS (c) Android (d) MS DOS
5. WIMP හි I අකුරෙන් අදහස් වන්නේ
   (a) Internet (b) Icons (c) Input (d) Interface
6. report.xlsx යනු කුමන වර්ගයේ ගොනුවක්ද?
   (a) Word (b) Excel (c) PowerPoint (d) Access
7. ගොනුවක් කැපීමට (Cut) භාවිත කරන යතුරු සංයෝජනය
   (a) Ctrl + C (b) Ctrl + X (c) Ctrl + V (d) Ctrl + Z
8. A - බොහෝ සැණෙලි මතක ඒකක පෙර හැඩසවා (pre-formatted) ඇත. B - Linux හට ප්‍රතිභාගීකරණ වැඩසටහනක් අවශ්‍යයි. C - Linux ධාවක ඩිරෙක්ටරි ලෙස පෙන්වයි. නිවැරදි වන්නේ
   (a) A හා B පමණි (b) B හා C පමණි (c) A හා C පමණි (d) A, B හා C

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම සුදුසු වචනය ලියන්න.

1. පරිශීලකයාට අවශ්‍ය යෙදුම් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ..... ගොඩනගා දීම OS හි ප්‍රධාන කාර්යයයි.
2. ආදාන දත්ත CPU වෙත යන තෙක් ප්‍රාථමික මතකය, එනම් ..... තුළ රඳවා තබා ගනී.
3. එසෙම්බ්ලරය, සම්පාදක හා අර්ථවින්‍යාසක භාෂා ..... වේ.
4. ATM යන්ත්‍ර හා ගණක යන්ත්‍ර ..... කාල මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිත කරයි.
5. CLI හි අණ කිරීමේ ..... (syntax) නිවැරදිව අනුගමනය කළ යුතුය.
6. නව උපාංගයක් සවි කළ විට එහි ..... (device driver) OS මගින් ස්වයංක්‍රියව ස්ථාපනය කෙරේ.
7. මකන ලද ගොනුවක් තාවකාලිකව ..... හි තැන්පත් වේ.
8. පරිගණකය භාවිත නොවන විට තිරය ආරක්ෂා කිරීමට ..... භාවිත කරයි.

3 රූප නම් කරන්න

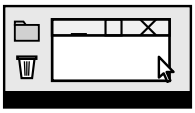
8 ලකුණු

කොටුවේ වචන භාවිත කරන්න. වචන දෙකක් භාවිත නොවේ.

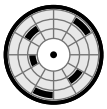
වචන කොටුව (WORD BANK)

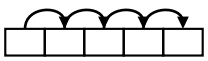
සසම්භාවී ප්‍රවේශය	ප්‍රතිවයිරස මෘදුකාංග	CLI	බහු පරිශීලක OS	බණ්ඩනය වූ දෘඪ තැටිය
කාර්ය කළමනාකරු	GUI	අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය	පංගු බෙදූ දෘඪ තැටිය	Clipboard

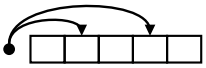
1 

2 

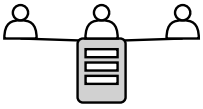
3 

4 

5 

6 

7 

8 

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. පරිගණකය ආරම්භ වීමේ (booting) පියවර පහ පිළිවෙළින් ලියන්න. (ලකුණු 5)

   1. ..... 2. .....

   3. ..... 4. .....

   5. .....

2. මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්ය දෙක නම් කරන්න. (ලකුණු 2)

   I ..... II .....

3. Kamal.pptx ගොනු නාමය බලන්න. (a) එහි දිගුව, (b) ගොනු වර්ගය හා (c) ගොනු වර්ගය හඳුනා ගැනීමට OS භාවිත කරන්නේ කුමක්ද යන්න ලියන්න. (ලකුණු 3)

   (a) ..... (b) ..... (c) .....

4. දෘඪ තැටියක් පංගු බෙදීමට හේතු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

5. ධාවකයක් ආකෘතිකරණය කිරීමට පෙර උපස්ථ පිටපතක් සාදා ගත යුත්තේ ඇයි? (ලකුණු 2)

6. ක්‍රියාවලියක් (process) යනු කුමක්ද? OS එක් එක් ක්‍රියාවලියට වෙන් කරන එක් දෙයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)